

Lista de Exercícios de Fixação – Questões Teóricas

1. Explique a diferença entre callbacks, promises e async/await.

- **Callbacks:** são funções passadas como argumento e executadas após a conclusão de uma operação. Podem gerar código difícil de ler (callback hell).
 - **Promises:** representam uma operação assíncrona que pode ser resolvida (`resolve`) ou rejeitada (`reject`), permitindo encadeamento com `.then()` e `.catch()`.
 - **Async/Await:** é uma forma mais moderna de trabalhar com Promises, permitindo escrever código assíncrono com aparência síncrona, facilitando a leitura e manutenção.
-

2. O que é o Worker Threads no Node.js e qual sua utilidade?

Worker Threads são threads adicionais que permitem executar tarefas pesadas em paralelo ao thread principal.

Utilidade:

- Processamento de tarefas intensivas (CPU-bound)
 - Evitar bloqueio do Event Loop
 - Melhorar desempenho em aplicações complexas
-

3. Como o Socket.io facilita a comunicação em tempo real?

O Socket.io permite comunicação bidirecional em tempo real entre cliente e servidor.

Ele facilita:

- Atualizações instantâneas (ex: chats)
 - Eventos em tempo real
 - Conexões persistentes via WebSockets ou fallback
-

4. Qual é o papel dos clusters em aplicações Node.js?

Clusters permitem criar múltiplas instâncias da aplicação Node.js, aproveitando múltiplos núcleos do processador.

Benefícios:

- Melhor uso de CPU
 - Maior escalabilidade
 - Alta disponibilidade
-

5. Liste três vantagens do PM2 para o gerenciamento de processos.

- Monitoramento de aplicações
 - Reinício automático em caso de falha
 - Suporte a cluster mode
 - Gerenciamento de logs
-

6. O que é um child process e como ele é utilizado?

Child process é um processo filho criado pelo Node.js para executar tarefas separadas do processo principal.

É utilizado para:

- Executar comandos do sistema
 - Processar tarefas isoladas
 - Melhorar desempenho em operações específicas
-

7. Explique o conceito de logging estruturado e sua importância.

Logging estruturado é a prática de registrar logs em formato organizado (ex: JSON), facilitando análise e monitoramento.

Importância:

- Melhor leitura e busca de logs
 - Integração com ferramentas de monitoramento
 - Diagnóstico mais rápido de problemas
-

8. Qual é a vantagem de usar o Winston para logs?

Winston é uma biblioteca de logging que permite:

- Registro de logs em diferentes níveis (info, error, warn)
 - Armazenamento em múltiplos destinos (arquivo, console, etc.)
 - Logs estruturados
 - Melhor controle e organização
-

9. Por que é importante escalar aplicações Node.js em ambientes de produção?

Escalar aplicações permite:

- Atender maior número de usuários
 - Melhorar desempenho
 - Garantir alta disponibilidade
 - Evitar quedas do sistema
-

10. Como a programação assíncrona melhora a performance de aplicações?

A programação assíncrona permite que o sistema execute múltiplas operações sem bloquear o thread principal.

Benefícios:

- Melhor uso de recursos
 - Maior capacidade de lidar com requisições simultâneas
 - Redução de tempo de resposta
-